

通用倾转旋翼机纵向布局参数设计、转换走廊配平能力优化及独立验证研究

摘要

本文在既有MATLAB低阶部件级倾转旋翼机模型上，建立参数来源分层、受限纵向布局设计、九点转换走廊配平评价、冻结后密集网格与鲁棒性验证流程。研究严格区分通用假设、公开XV-15值、推导值与等效校准量，不修改默认参数、惯量、控制限制、可信度门禁或数值容差。基线Model A在九个锚点中7点可信；部分公开XV-15覆盖层Model B在统一多初值门禁下5点可信、2点病态、2点失败；纯几何Model C1达到8/9；仅增加一个等效升降舵效能导数的Model C2保持8/9并提高关键点控制余度。 $\beta=75^\circ$ 、40 m/s仍失败，冻结C2的13个新增密集点中10点可信。结果支持“内部配平能力改善”的有限结论，不支持完整XV-15复现或试验验证声明。

关键词：倾转旋翼机；配平；转换走廊；布局优化；参数溯源；独立验证

1 研究范围与证据等级

研究对象是通用概念参数低阶模型。NASA TM X-62407、NASA TM-81244、Berger学位论文与南航文章用于参数来源或方法/趋势核查。只有明确页码、原始单位和换算链的数值进入公开覆盖层；其余仍标为继承通用参数。外部资料无法提供与当前13状态、10控制接口完全同定义的定量配平曲线，因此验证采用定性留出，不能称为严格外部验证。

2 模型、坐标与配平门禁

模型沿用机体系力/矩、短舱角与控制映射，正式路径为13状态 $\times$ 10输入。每点评价同时检查求解器状态、完整动态平衡残差、有限实数、条件数、步长/初值敏感性、未知量边界裕度和控制物理限制。求解器退出成功不是充分条件；ILL_CONDITIONED与FAILED均计为非可信。

3 参数溯源与失败根因

PR5A建立219行参数主表和660行隐式敏感性矩阵。Model A在 $\beta=75^\circ$ 的40/60 m/s失败。无约束升降舵诊断表明60 m/s主要受控制权限限制，而40 m/s即使放宽升降舵仍保留显著

残差并需要异常姿态，属于力、姿态与俯仰力矩共同可行性问题。部件力矩分解显示低速大短舱角下旋翼、机翼与平尾贡献共同决定剩余俯仰不平衡。

4 优化问题与可辨识性

优化问题定义

本研究在不修改默认参数、控制限制、惯量、可信度门禁和数值容差的前提下，对冻结的9点设计可行性集求解。

目标函数为 $J = J_{fail} + J_{residual} + J_{conditioning} + J_{margin} + J_{external}$ 。失败点权重为每点10000；残差和条件数采用对数罚项；控制/未知量裕度以5%、10%、15%三档假设设计要求构造罚项； $J_{external}=0$ ，外部留出资料不参与参数选择。C1只允许三个几何变量；C2只额外允许一个 CALIBRATED_EFFECTIVE 升降舵效能导数。downwashAlpha 因可辨识性风险冻结。

随机种子固定为 20260723。探索失败、接口失败、边界触碰与未收敛状态均保存在运行数据库。该有限搜索不能证明全局最优。

冻结边界

path	lowerBound	upperBound	frozenValue	unit	class	formalC1	formalC2
wing.xAC	-0.4	0.4	0.1	m	GEOMETRY	True	True
rotor.pivotZ	-0.6	0.6	0.1	m	GEOMETRY	True	True
htail.incidence	-5	2	-5	deg	GEOMETRY	True	True
htail.Clelevator	1.6	2.4	2.35	1/rad	CALIBRATED_EFFECTIVE	False	True
htail.downwashAlpha	0.3	0.5	0.4	1	REJECTED_CORRELATED	False	False

5 四模型九点结果

variant	credible	failedOrLimited	objective
Model A	7	2	20020.7
Model B	5	4	40022.7
Model C1	8	1	10013.7
Model C2	8	1	10012.4

Model B的公开参数覆盖未自然消除失败，且统一多初值门禁揭示两个中速点的种子/步长敏感性。C1只通过可测几何量改善覆盖；C2仅增加一个等效控制导数。downwashAlpha没有与CLelevator同时进入正式优化，以避免高相关尾翼参数共同吸收模型误差。

6 控制裕度与转换走廊

C2在B75/V60的升降舵约为 -15.83° ，较C1的 -18.57° 改善，按完整 $\pm 20^\circ$ 行程计算的升降舵裕度为10.42%，通过5%与10%但不通过15%的假设设计要求。B45/V25虽可信，但俯仰姿态接近 $+35^\circ$ 未知量边界，因此整体未知量裕度仍较小；本文不把控制裕度与全部未知量裕度混为一谈。密集网格的失败形成真实断裂，不进行跨失败插值。

7 冻结后验证与鲁棒性

独立验证结果

- 正式九点多初值：C2为 8/9 可信； $\beta=75^\circ$ 、40 m/s仍失败，升降舵触及 -20° 且残差约3.4。
- 冻结后新增密集点：10/13 可信； $\beta=60^\circ$ 的30/45 m/s及 $\beta=90^\circ$ 的50 m/s失败。
- 参数扰动：7个场景均为3个关键点中2点可信，持续失败点为 $\beta=75^\circ$ 、40 m/s。
- 外部留出：仅可做定性一致性审查，资料定义不足以支持严格数值验证。

结论是C1/C2改善了内部配平覆盖和控制余度，但没有形成全转换域连续可行走廊。

8 稳定性影响

稳定性与模态影响

在A与C2共同可信的 B15/V20、B45/V35、B75/V80
三点执行中心差分和0.1/1/10步长敏感性。共66个代表导数全部为有限实数。未进入优化目标的Yv、Lp、Nr 在三点均保持负号，因此横侧向局部阻尼导数的定性符号未翻转。

但六个线性化模型的右特征向量矩阵均触发病态门禁，故只保存78个原始特征根，模态参与度/物理名称全部标为 RAW_EIGENVALUES_ONLY。不能据此给出可靠模态归属或处理品质结论。

9 局限与工程解释

剩余失败集中在低速、大短舱角区域，提示当前near-normal机翼、准稳态BEMT、尾流/遮挡、平尾局部来流及控制效能模型仍不足。C2的等效导数可能吸收这些缺失机理，因而不能外推为型号气动导数。有限候选搜索和离散网格也不证明全局最优或连续走廊边界。

10 结论

(1) 建立了默认不变、参数可追溯、失败可审计的A/B/C1/C2比较体系；(2) 纯几何C1将正式九点覆盖提高到8/9；(3) C2以单一等效参数提高关键控制余度，但没有消除B75/V40失败；(4) 冻结后密集网格和参数扰动验证均保留了失败结构；(5) 公开资料留出只支持定性核查；(6) 全部结论限定为通用低阶模型内部一致性，不构成XV-15复现或试验验证。

附录：完整图表

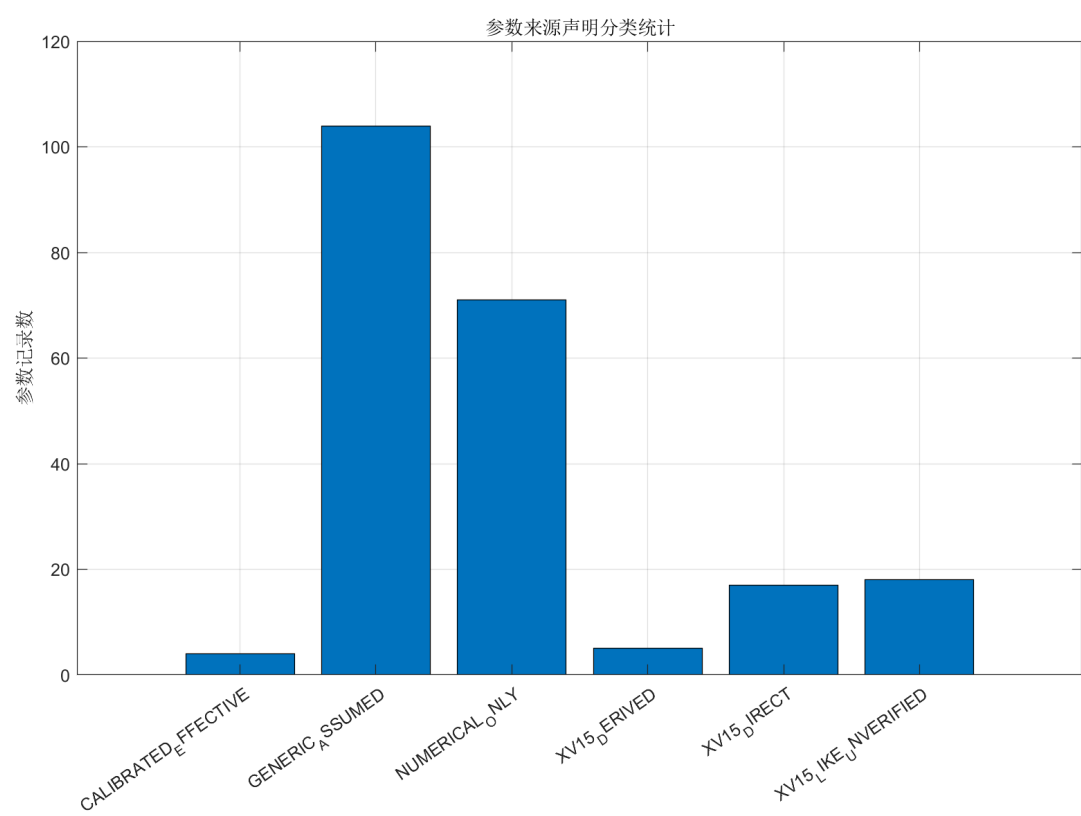


图1 参数来源分类统计
PR5A provenance/diagnostic evidence

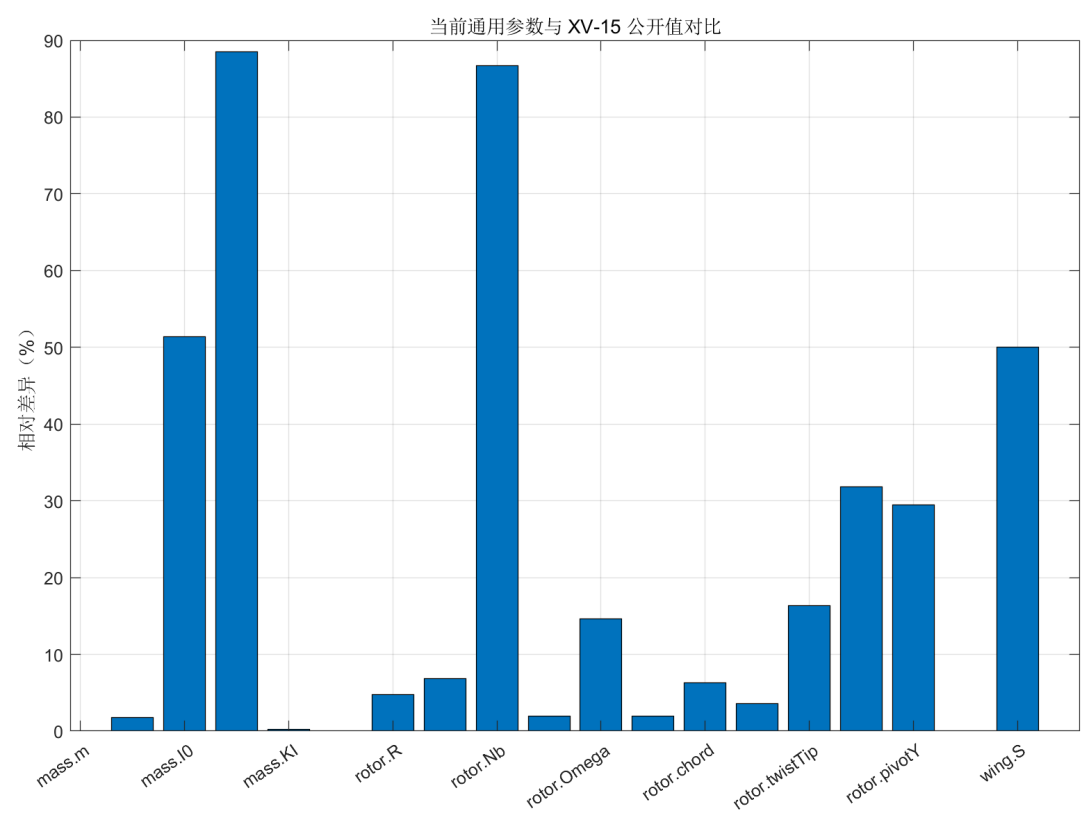


图2 当前参数与XV-15公开参数对比
PR5A provenance/diagnostic evidence

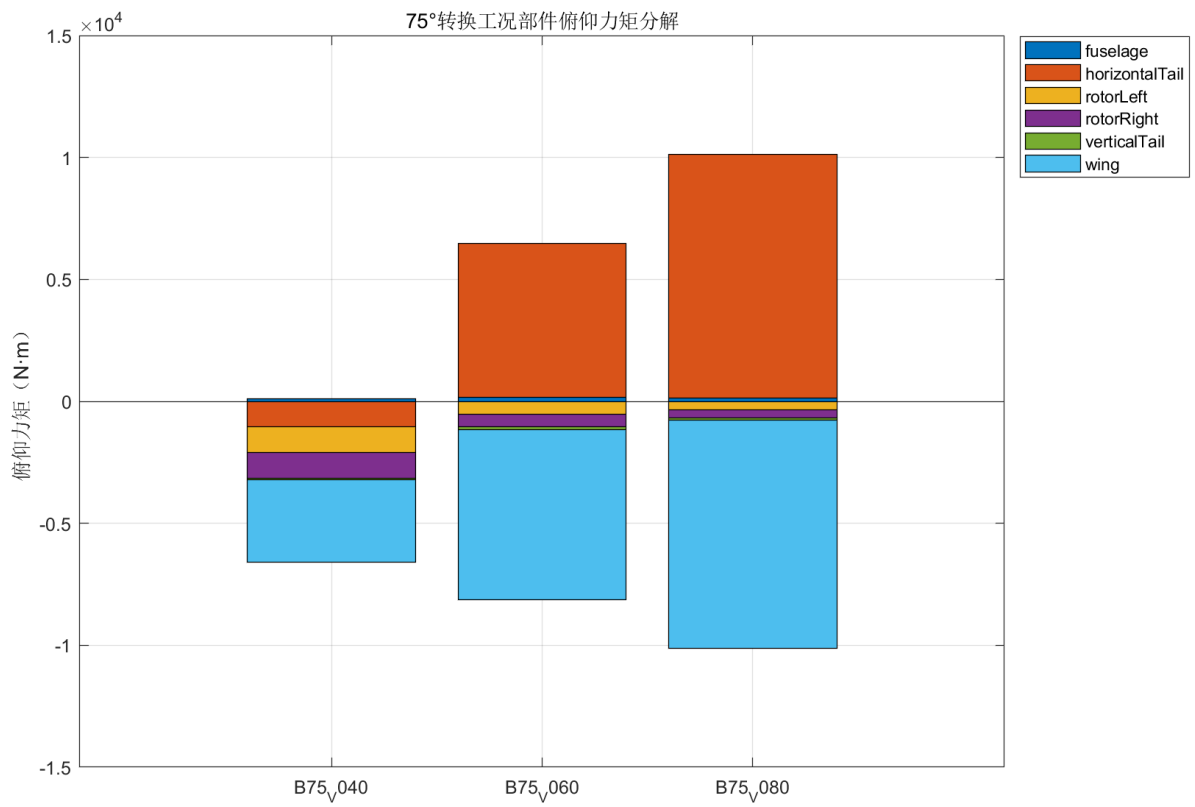


图3 75°俯仰力矩分解
PR5A provenance/diagnostic evidence

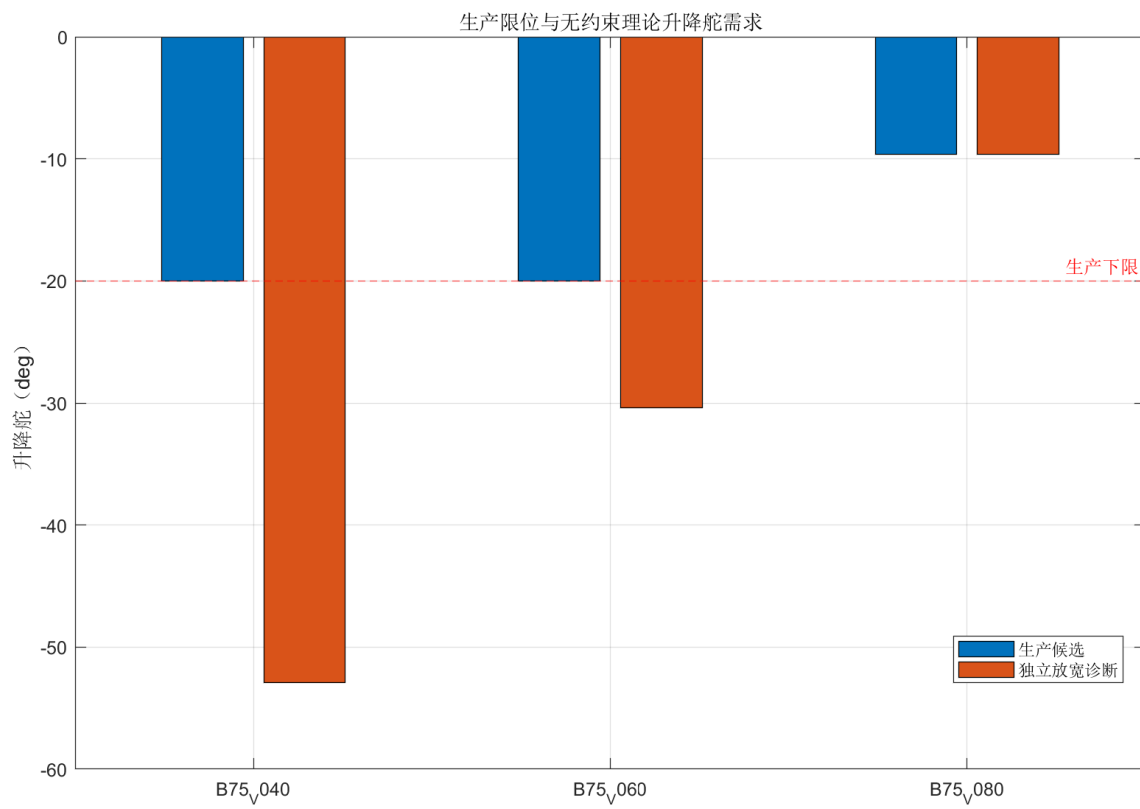


图4 无约束升降舵需求
PR5A provenance/diagnostic evidence

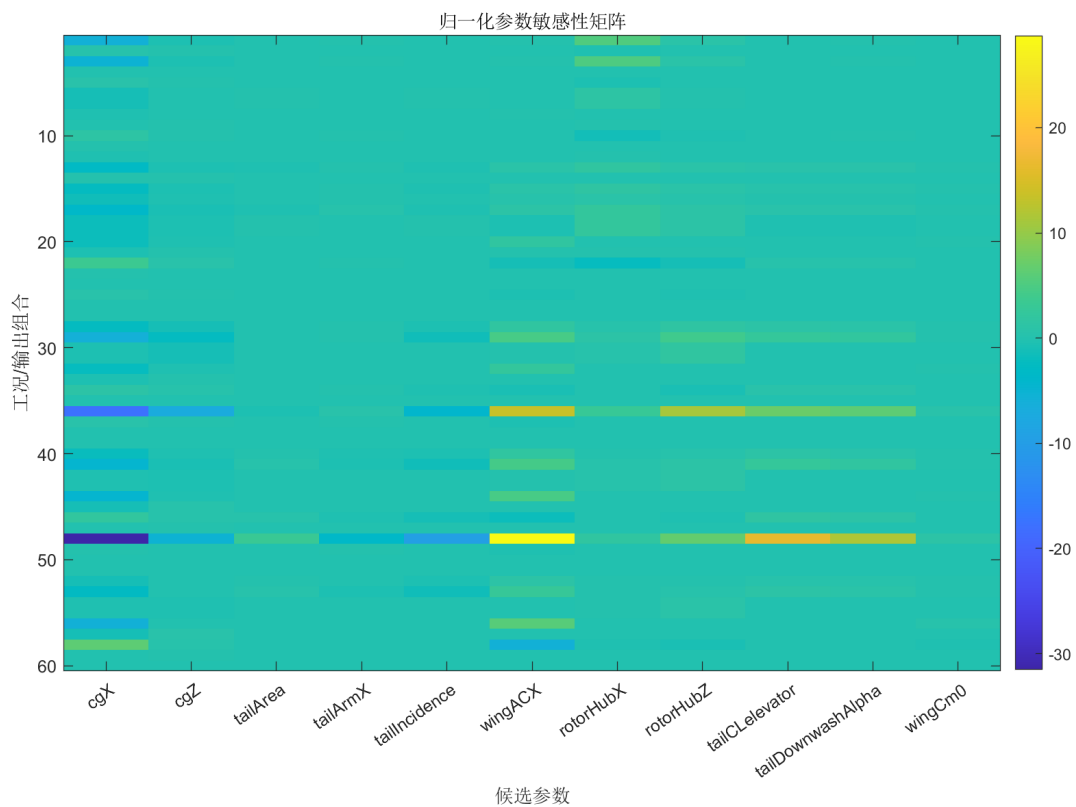


图5 归一化参数敏感性
PR5A provenance/diagnostic evidence

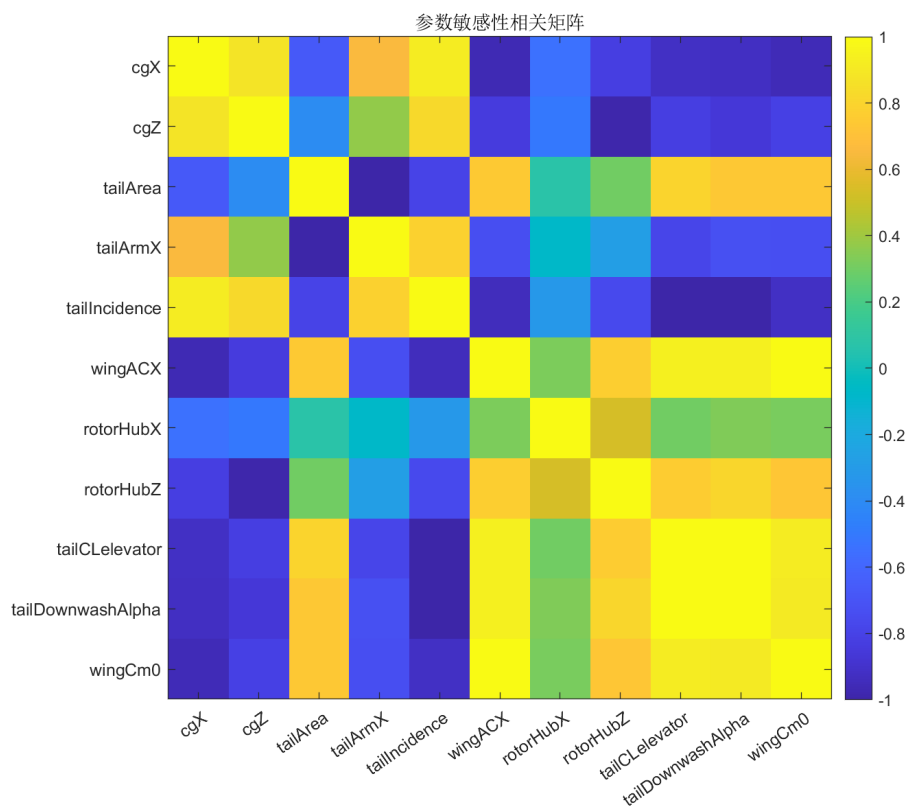


图6 参数相关矩阵
PR5A provenance/diagnostic evidence

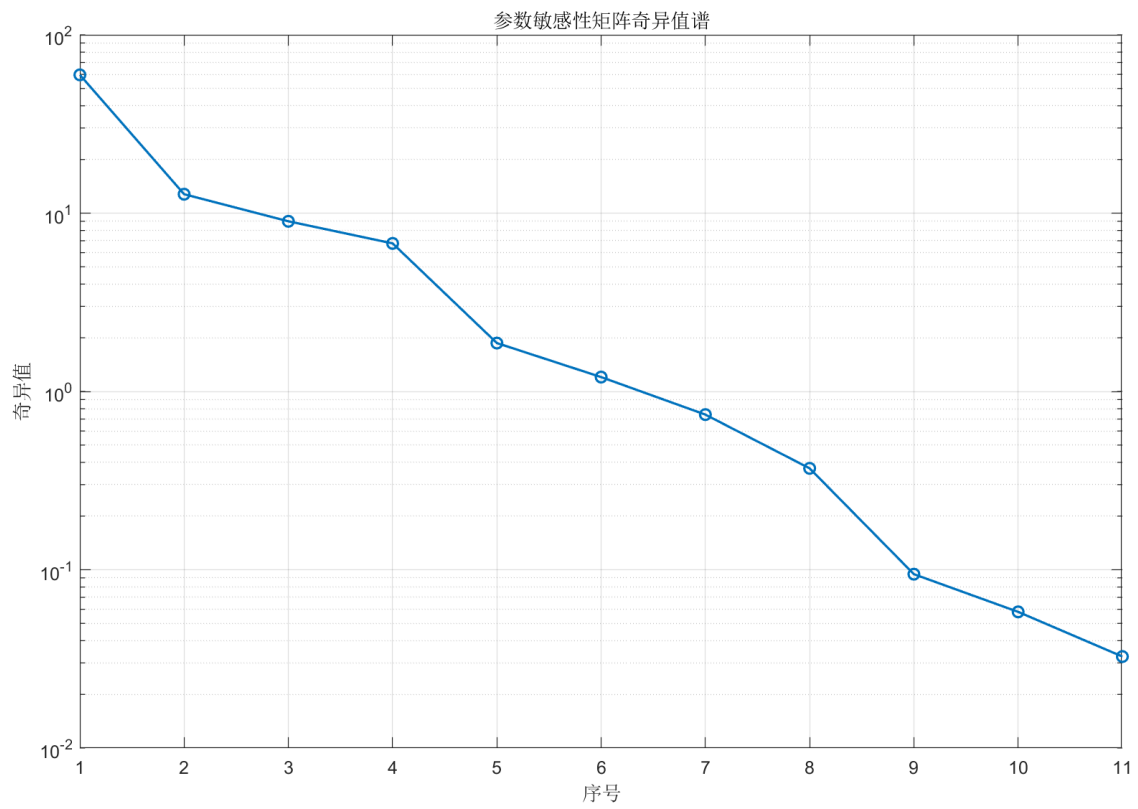


图7 参数奇异值分解
PR5A provenance/diagnostic evidence

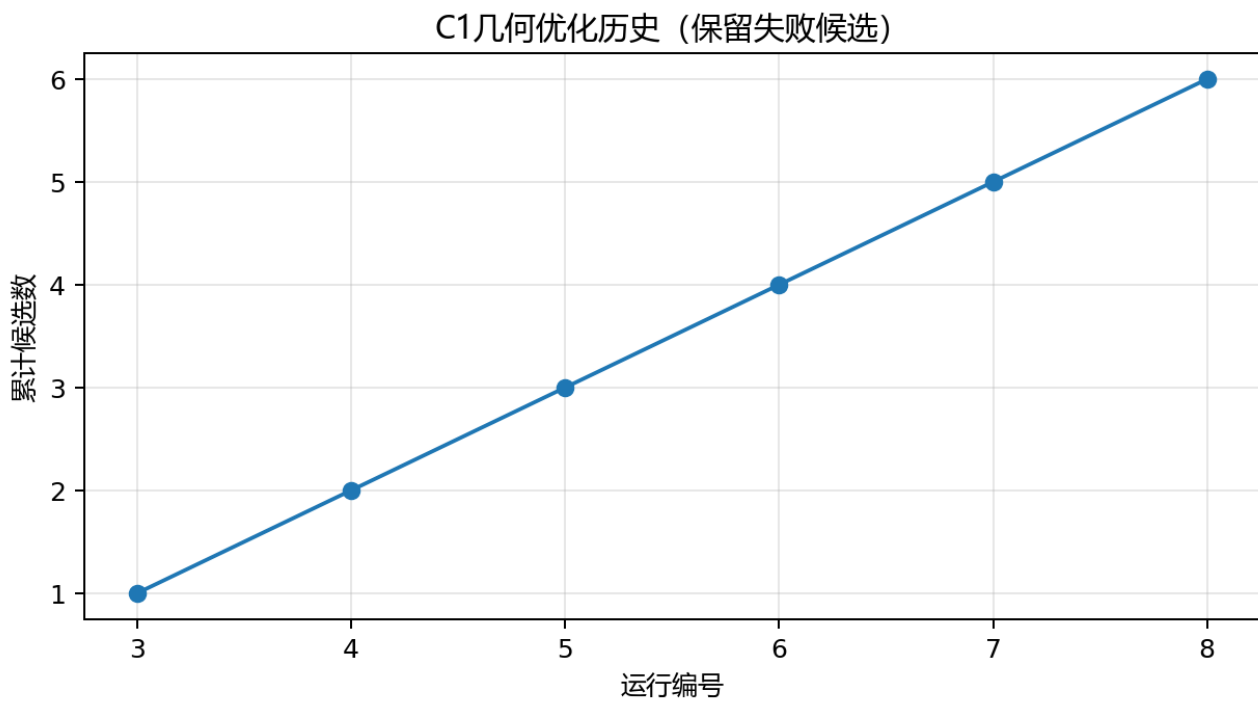


图8 C1几何优化历史
探索历史，不代表全局最优

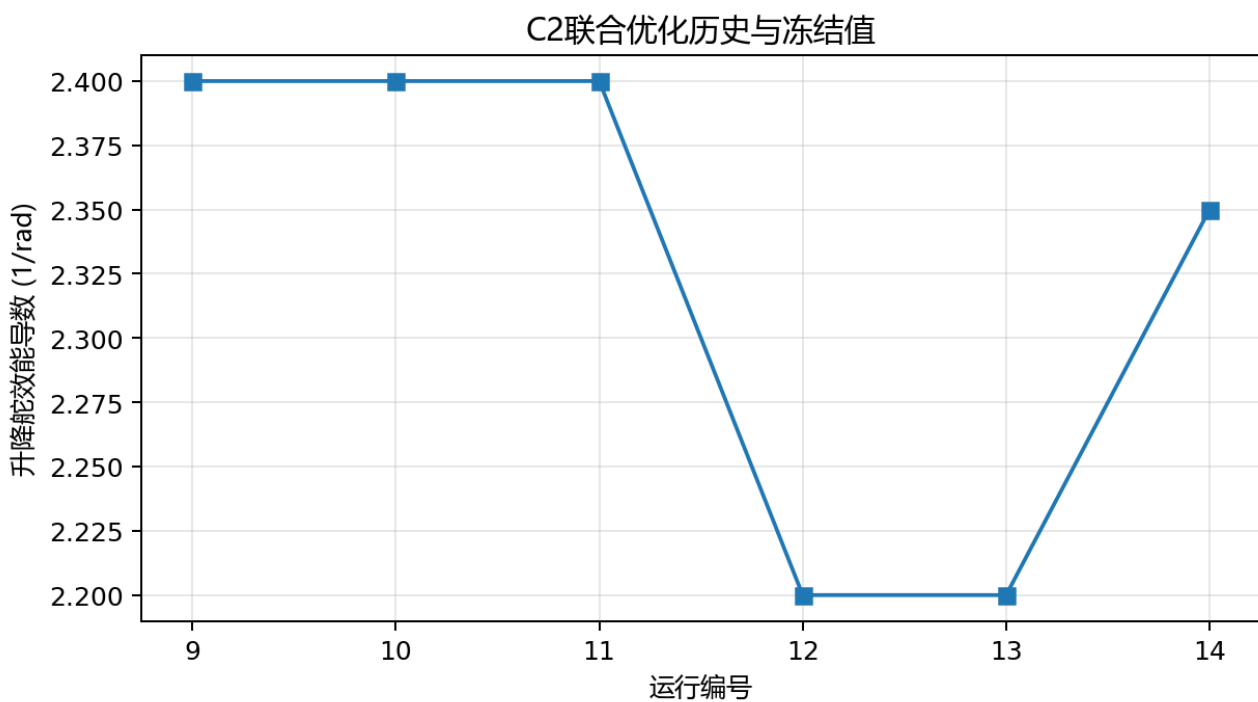


图9 C2联合优化历史
只冻结一个等效参数

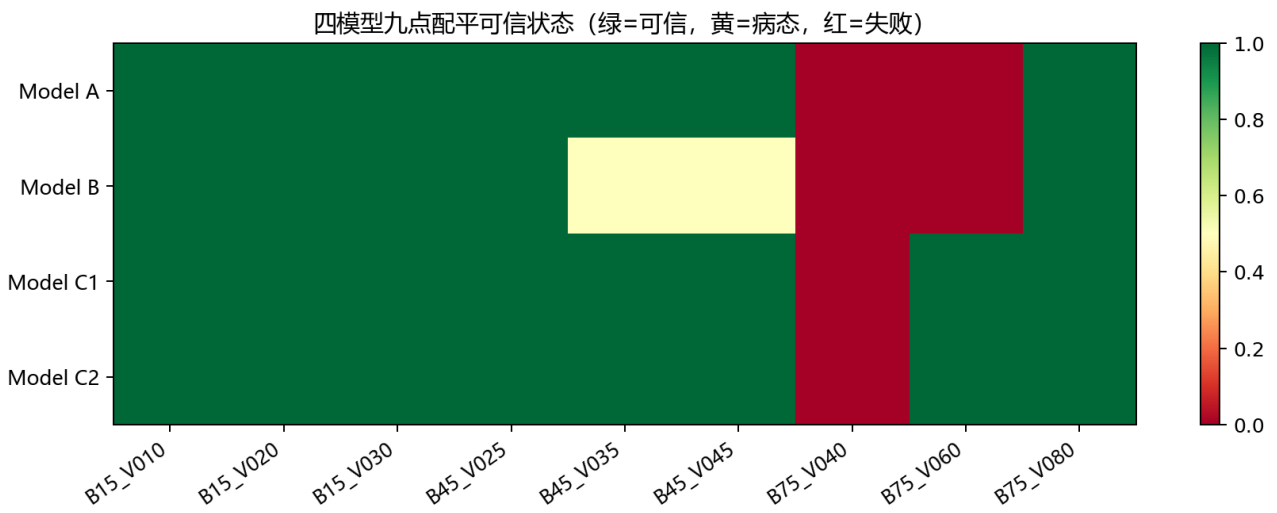


图10 每个模型的9点配平成功图
可信门禁未放宽

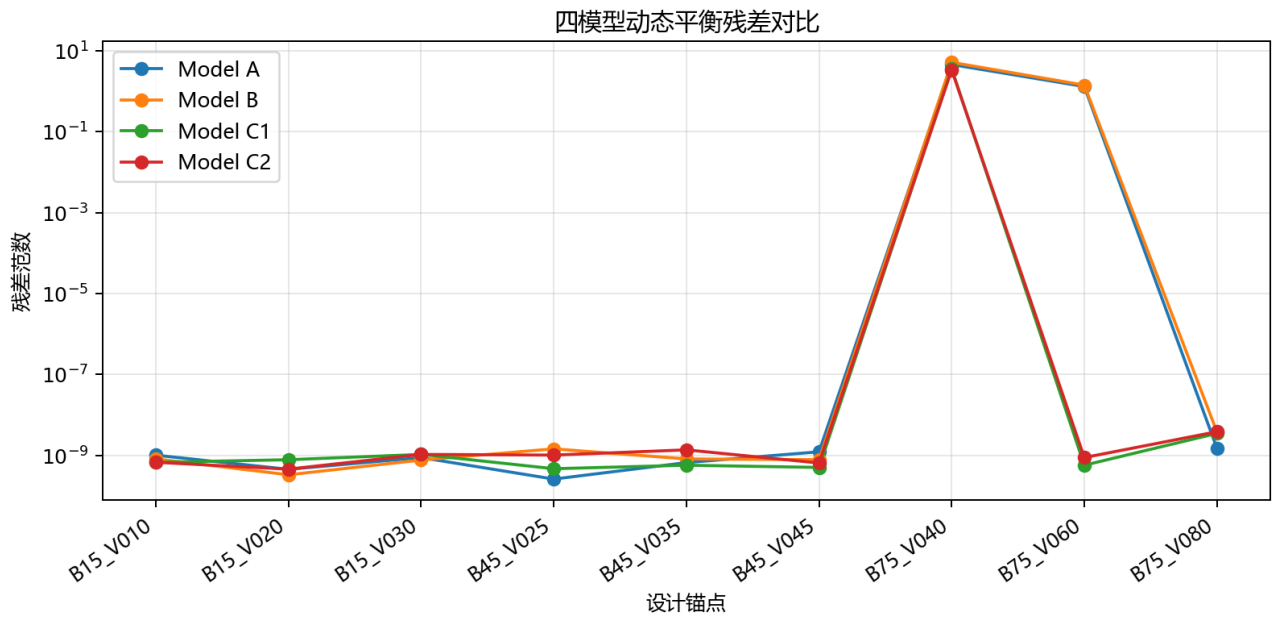


图11 配平残差对比
失败点残差不截断

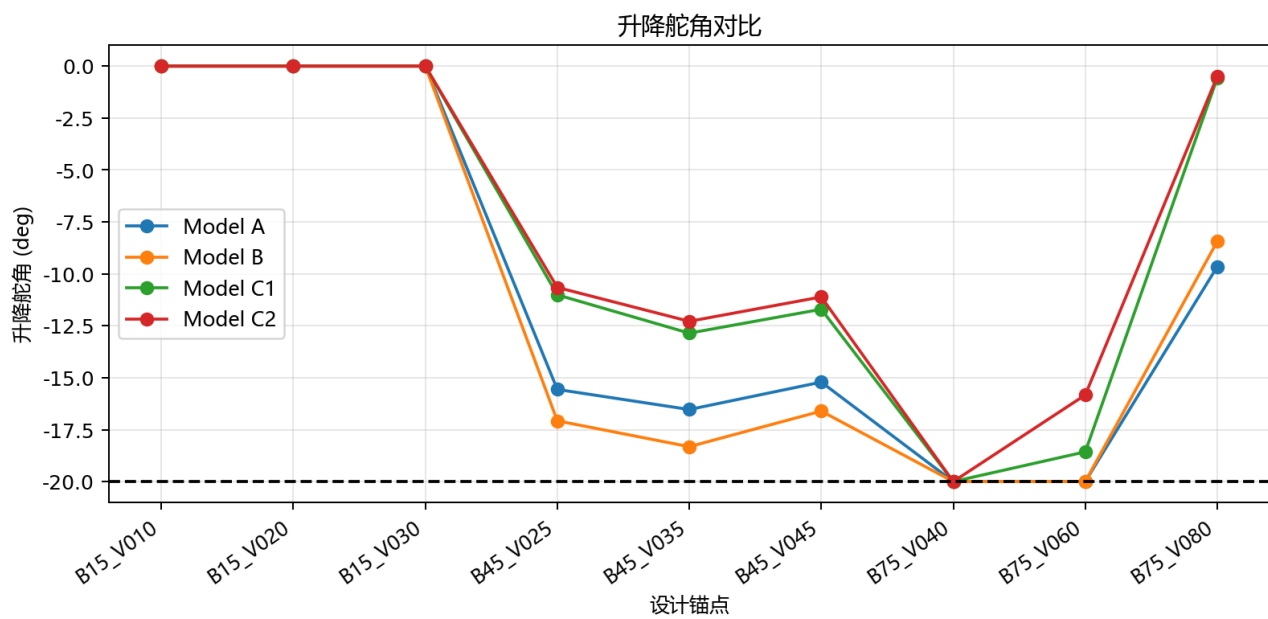


图12 升降舵角对比
物理限制 $\pm 20^\circ$

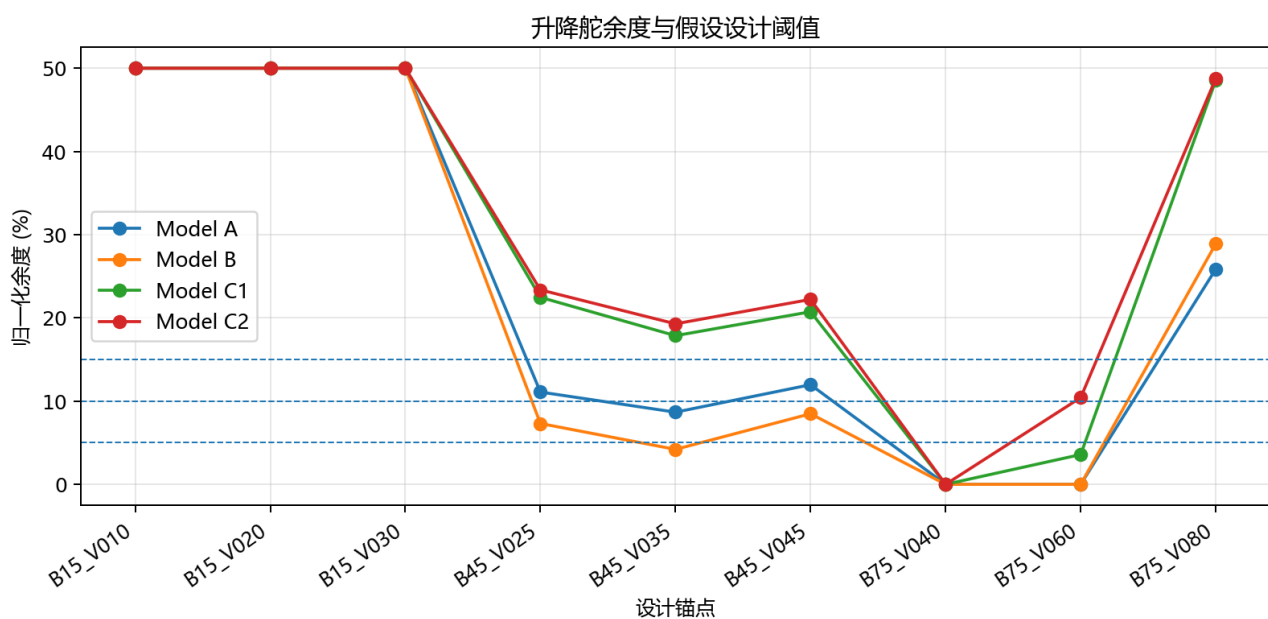


图13 升降舵余度对比
5/10/15%为假设设计要求

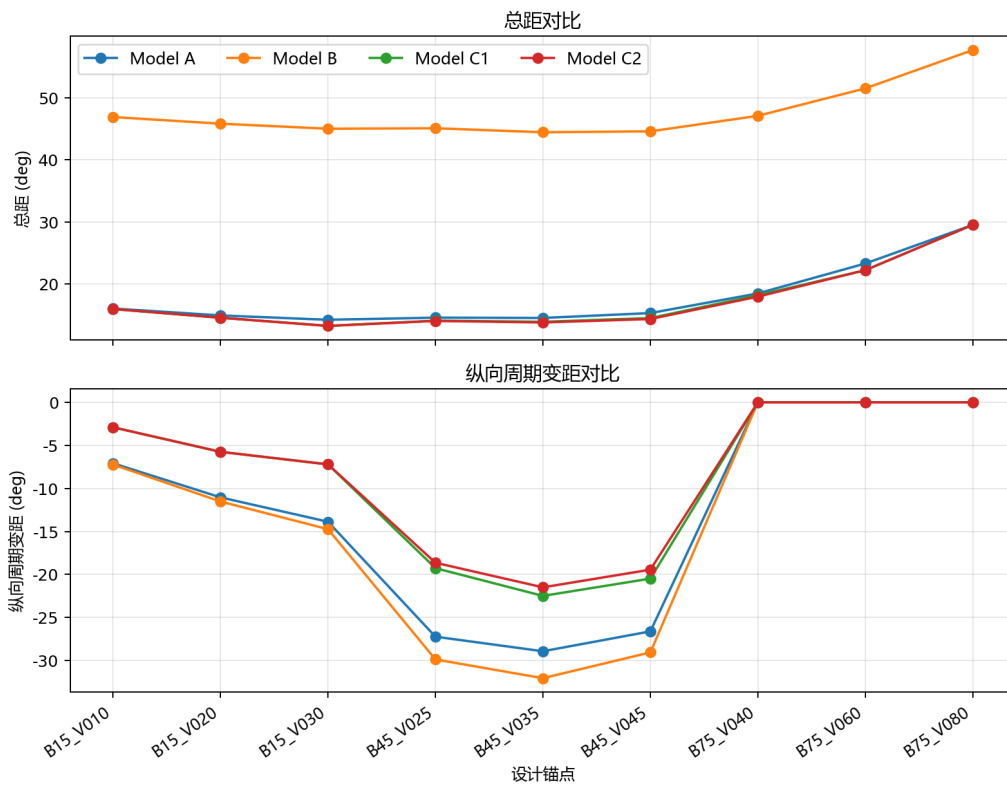


图14 总距和纵向周期变距对比
控制映射沿用正式13×10路径

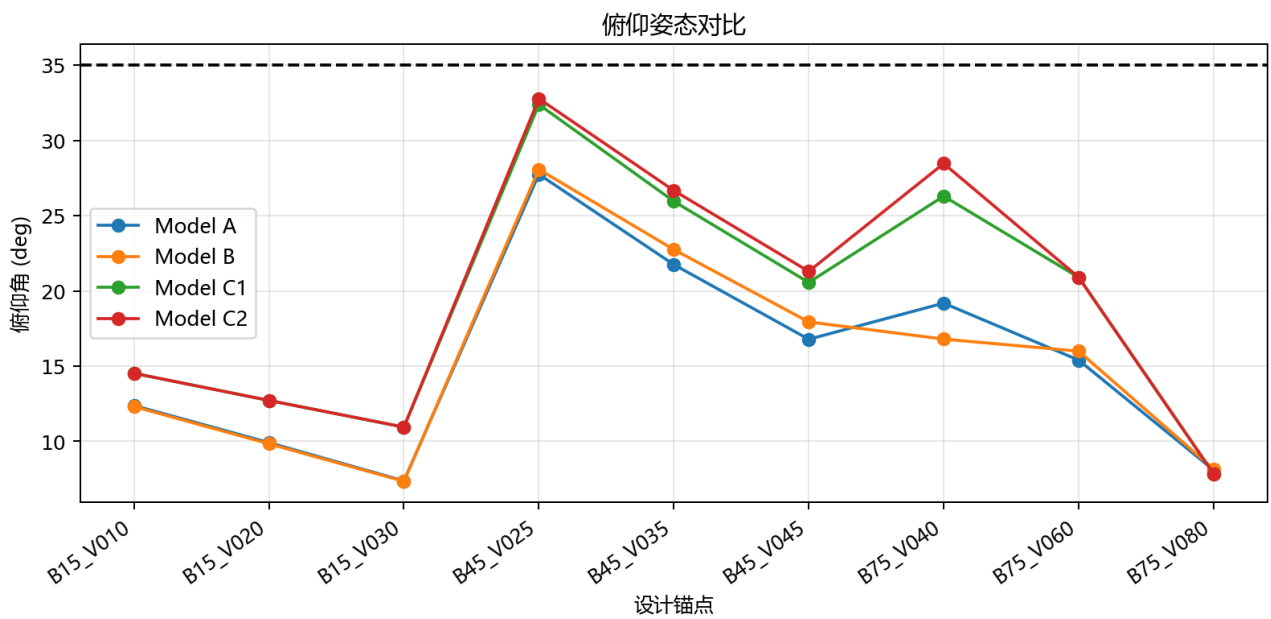


图15 俯仰姿态对比
±35°为现有配平未知量边界

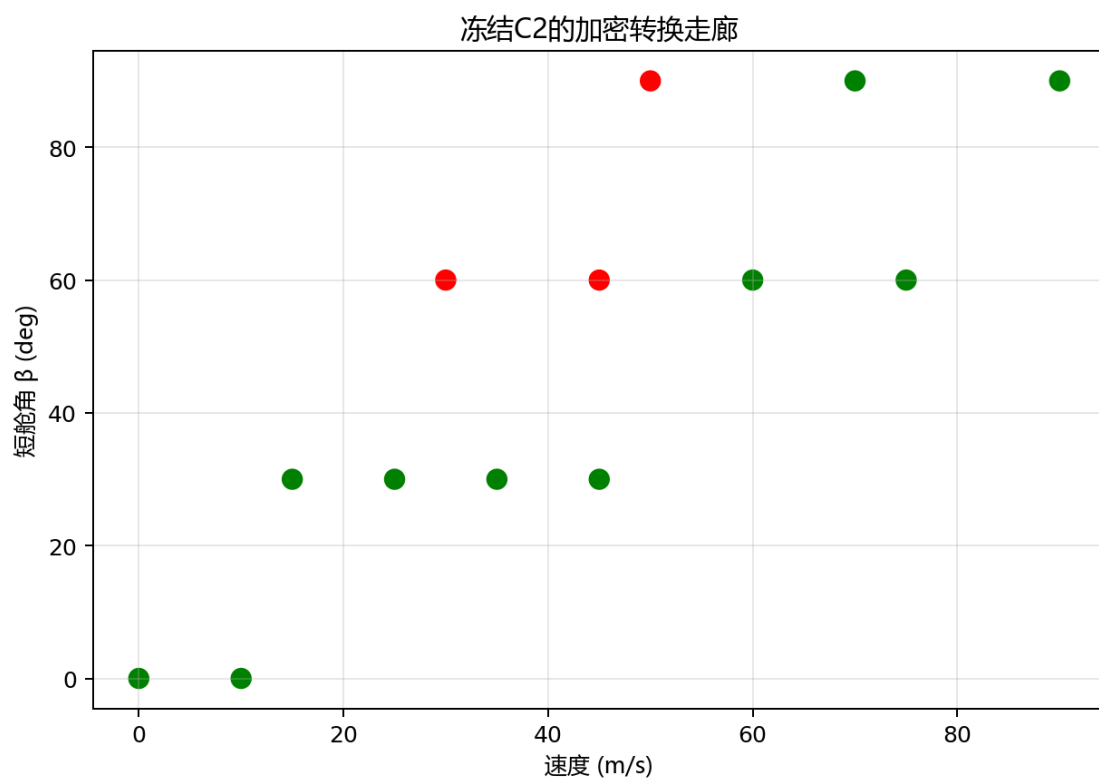


图16 加密转换走廊
失败点不插值为可行

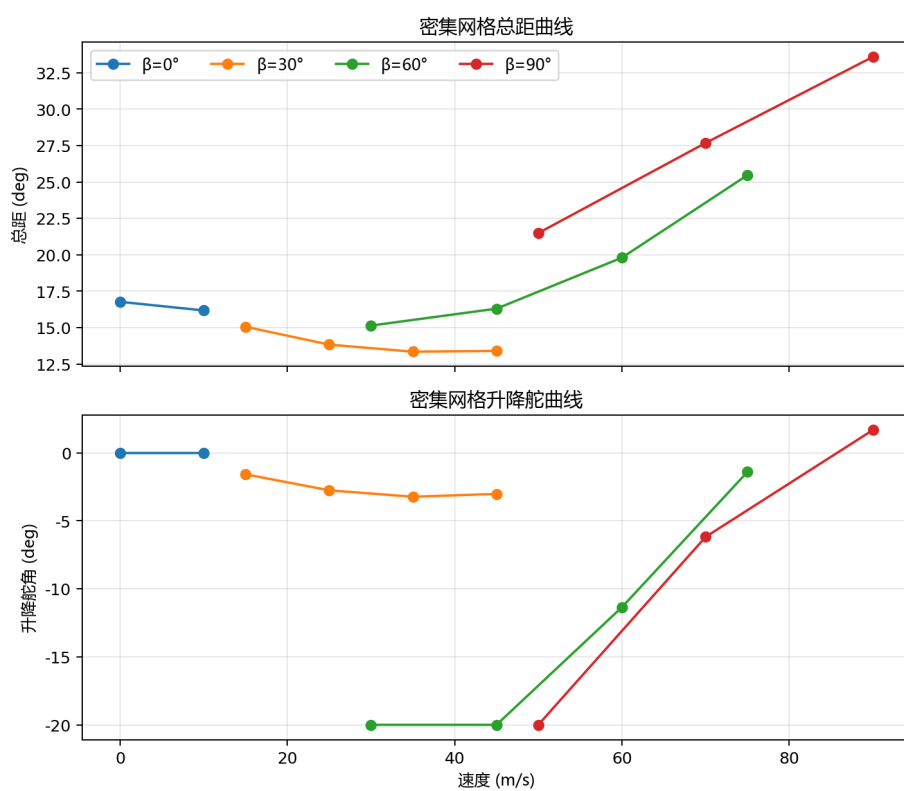


图17 控制曲线连续性
仅连接同 β 采样点，失败保留

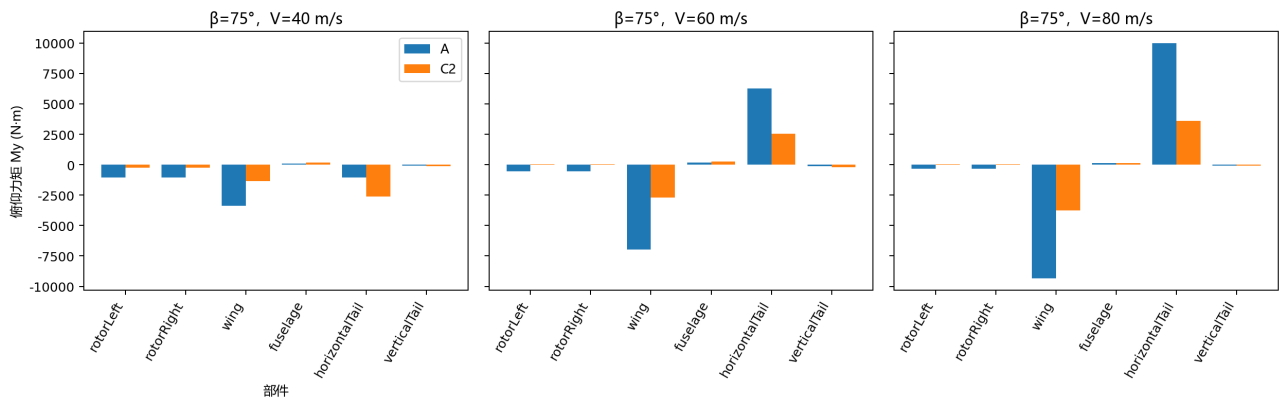


图18 参数优化前后俯仰力矩分解
失败点载荷为受限最优而非平衡解

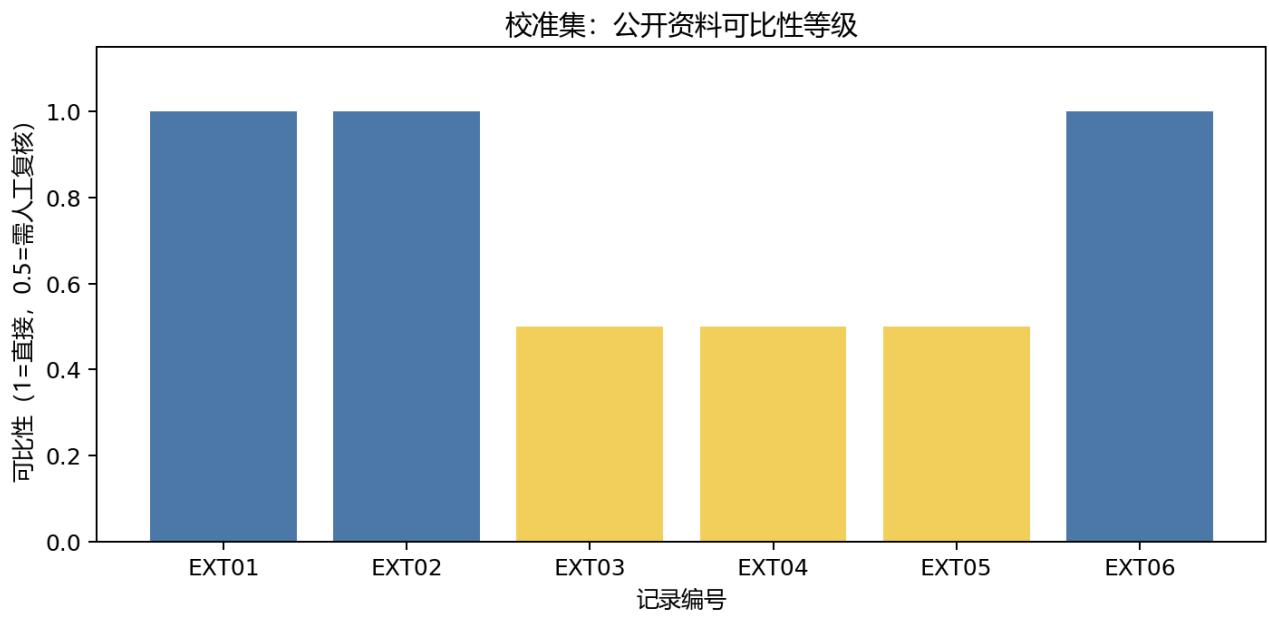


图19 校准集对比
定性留出，不作严格外部验证

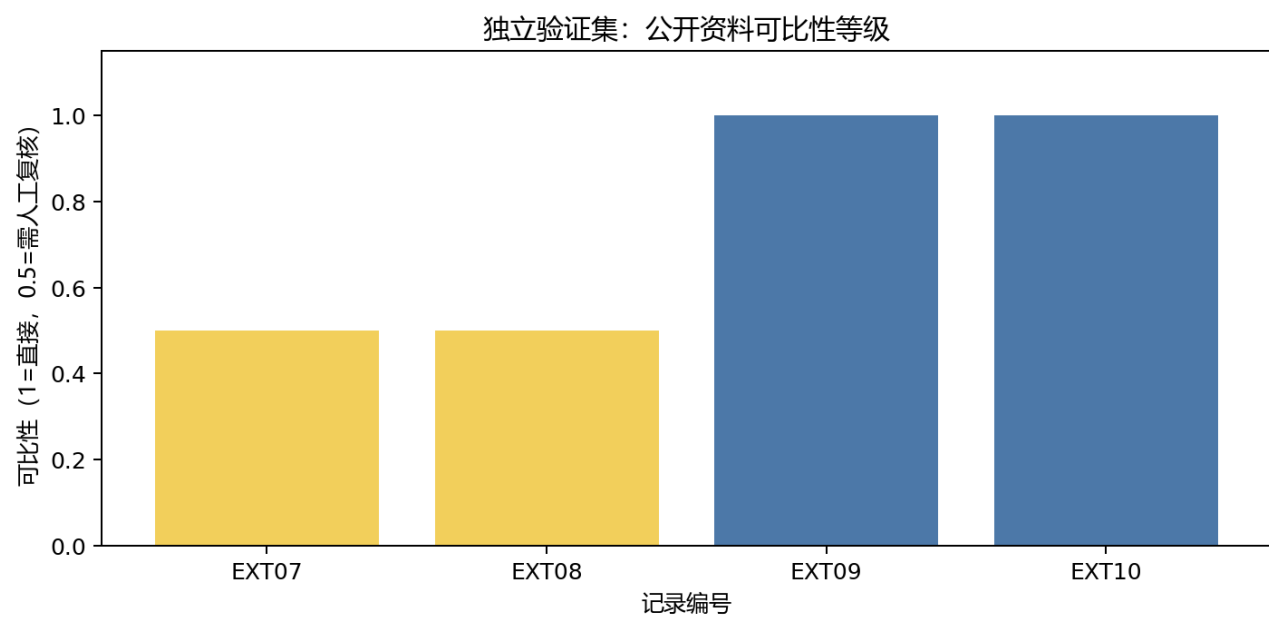


图20 独立验证集对比
定性留出，不作严格外部验证

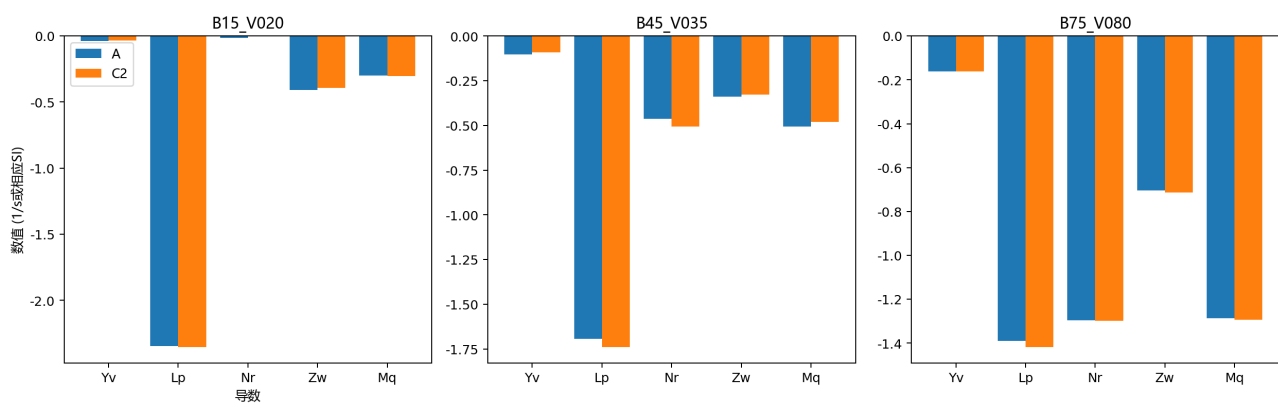


图21 未参与优化的稳定导数对比
横侧向导数未进入目标函数

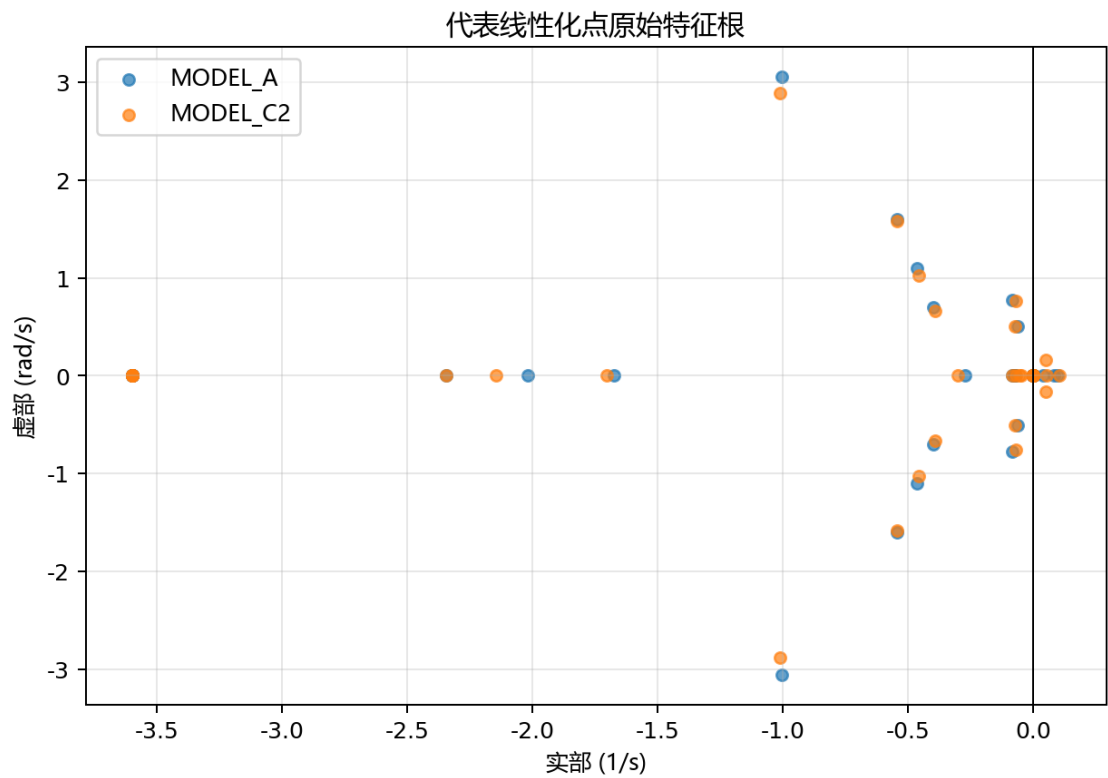


图22 代表特征根对比
特征向量病态，模态参与度未分类

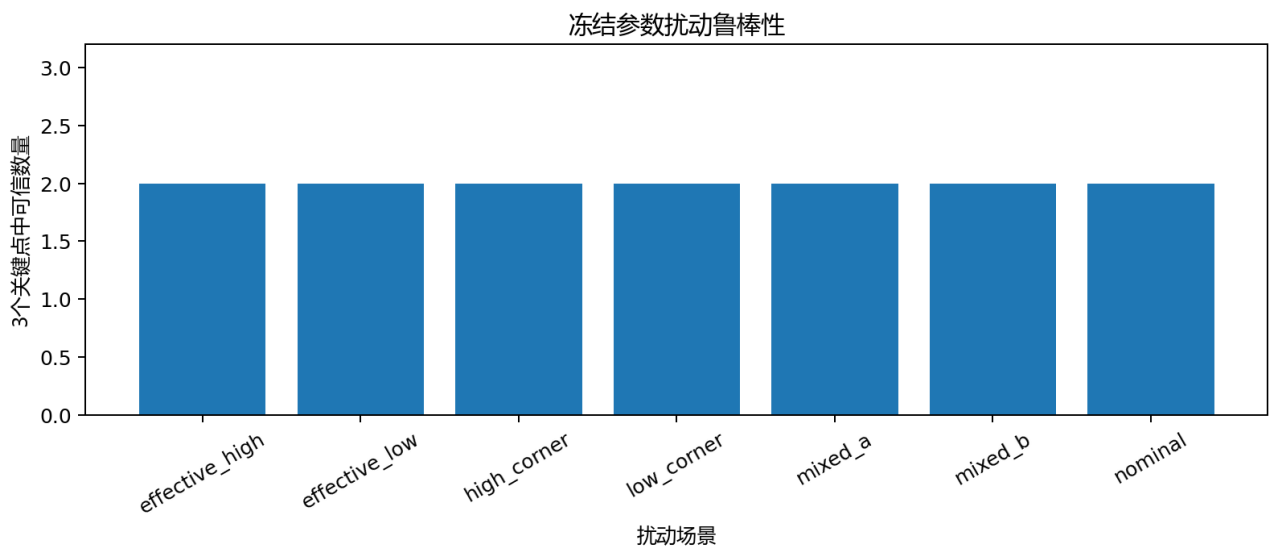


图23 参数扰动鲁棒性
所有场景保持2/3，B75/40持续失败

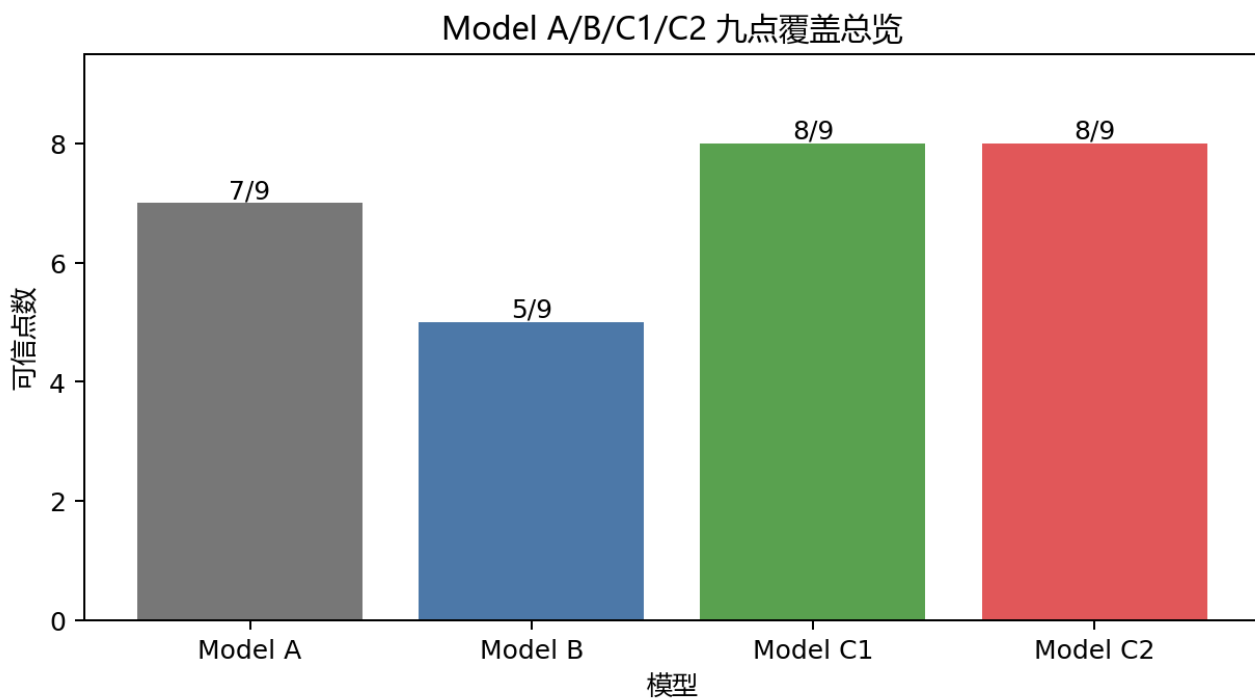


图24 Model A/B/C1/C2总览
Model B为部分公开参数覆盖层

当前结论与XV-15声明边界

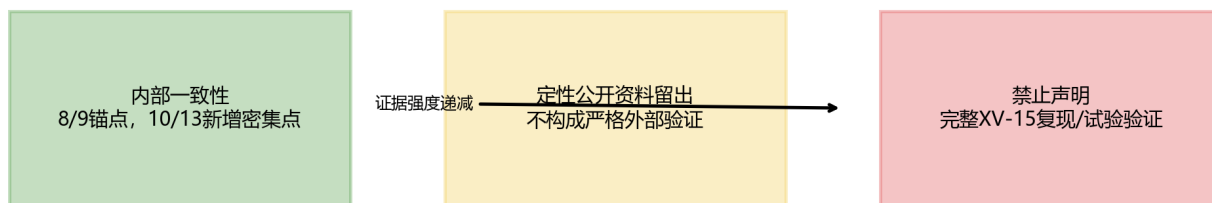


图25 当前结论与XV-15声明边界图
不得升级为型号验证声明